

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Franyerika Radúñez C.I.: 33.278.284

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

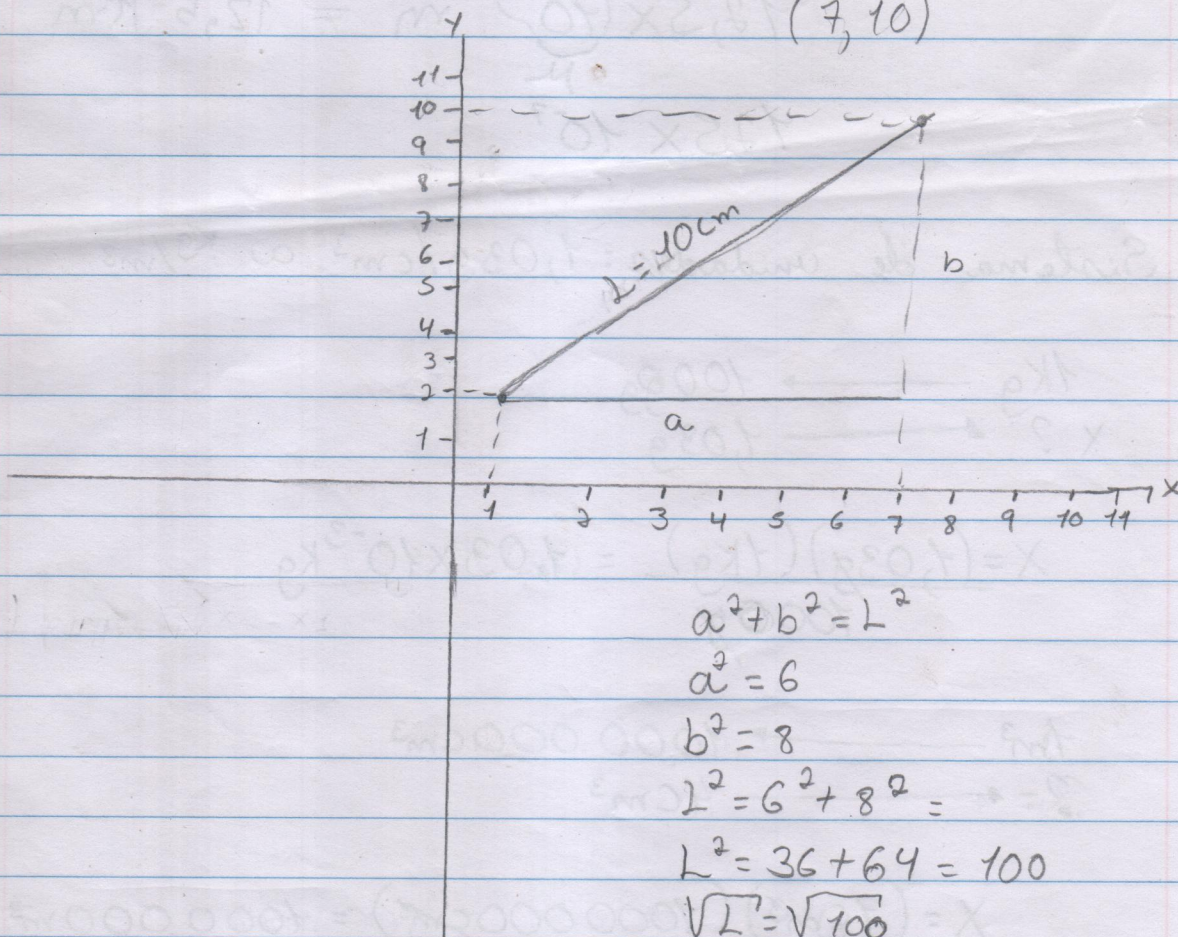
Ángulo plano: 75° a radianes

$$\begin{array}{lcl} 90^\circ & \longrightarrow & \frac{\pi}{2} \\ 75^\circ & \longrightarrow & ?(x) \end{array} \quad x = \frac{(75^\circ)(\frac{\pi}{2})}{90^\circ} = \frac{37.5}{90} = 0.41 \pi \text{ Rad}$$

$$\begin{array}{lcl} 180^\circ & \longrightarrow & \pi \\ 75^\circ & \longrightarrow & ?(x) \end{array}$$

$$x = \frac{(75^\circ)(\pi)}{180^\circ} = \frac{75\pi}{180} = 0.41 \pi \text{ Rad}$$

Sistema de Coordenadas. $\begin{matrix} x & y \\ (1, 2) & \\ (7, 10) & \end{matrix}$



$$a^2 + b^2 = L^2$$

$$a^2 = 6$$

$$b^2 = 8$$

$$L^2 = 6^2 + 8^2 =$$

$$L^2 = 36 + 64 = 100$$

$$\sqrt{L^2} = \sqrt{100}$$

$$L = 10 \text{ cm}$$

Vectores: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$

$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$

$\vec{F} = (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j}$

$\vec{F} = 30\hat{i} + 60\hat{j} \text{ N}$

Potencias de diez: 0,000 0 125.

$1,25 \times 10^{-5}$

$12,5 \times 10^{-6} \text{ m} = 12,5 \text{ } \mu\text{m}$

125×10^{-7}

Sistema de unidades: 1,03 g/cm³ a Kg/m³

1Kg $\longrightarrow$ 1000g
x ? $\longleftarrow$ 1,03g

$X = \frac{(1,03\text{g})(1\text{Kg})}{1000\text{g}} = 1,03 \times 10^{-3} \text{ Kg}$

1m³ $\longrightarrow$ 1000 000 cm³
? $\longleftarrow$ 1 cm³

$X = \frac{(1\text{cm}^3)(1000 000 \text{cm}^3)}{1\text{m}^3} = 1000 000 \text{ m}^3$

$X = \frac{1,03 \times 10^{-3} \text{ Kg}}{1000 000 \text{ m}^3} = \frac{1,03 \times 10^{-3}}{10^6} \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} = 1,03 \times 10^{-9} \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$
 $1,03 \text{ n } \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$